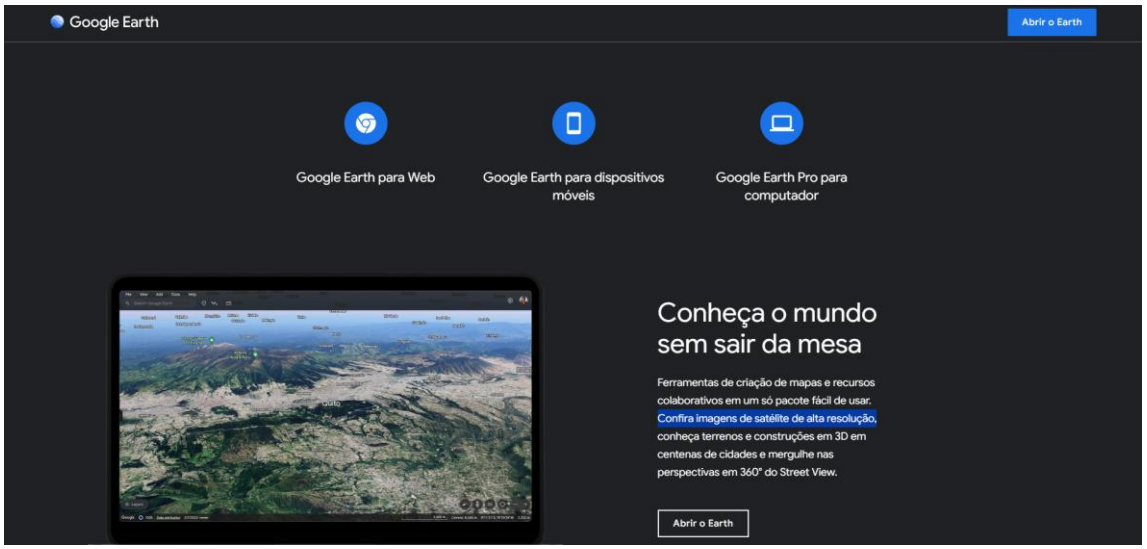
GOOGLE EARTH PRO

Objetivo: este tutorial tem como finalidade capacitar professores a utilizar a ferramenta Google Earth Pro para explorar, visualizar e apresentar informações geográficas de forma interativa no contexto educacional. O guia apresenta a interface da plataforma, o uso de recursos como marcadores, camadas, medições e criação de percursos virtuais, além da captura de imagens para a produção de materiais didáticos. Ao final deste guia, o professor será capaz de utilizar o Google Earth Pro para enriquecer aulas com explorações geográficas, análises espaciais e apresentações visuais, favorecendo a compreensão de fenômenos naturais, históricos, sociais e ambientais. A ferramenta também pode ser utilizada para desenvolver atividades investigativas, estudos de campo virtuais e análises comparativas entre diferentes regiões do planeta.

Passo 1: acessando a plataforma Google Earth

1. **Acesse o site do Google Earth:**
   a) O Google Earth é muito mais do que um atlas digital; é um globo interativo que permite viajar para qualquer lugar do planeta em segundos.
   b) Para o contexto educacional, ele oferece uma perspectiva única sobre a relação entre o homem e o meio ambiente, permitindo que os alunos visualizem fenômenos geográficos e eventos históricos em seu contexto espacial real.
   c) Abra seu navegador web e digite o endereço oficial do Google Earth: https://www.google.com/intl/pt-BR/earth/about/versions/.



   d) A página inicial apresenta diferentes versões da plataforma, incluindo a versão web e a versão Google Earth Pro para computador, que possui recursos mais avançados para análise e produção de materiais educacionais.
2. **Realize o download:**
   a) Na página apresentada, clique em “Google Earth Pro para computador” e selecione a opção de download.

b) Leia e aceite os termos de uso da ferramenta para iniciar o download do instalador.
c) Após o download, execute o arquivo de instalação e siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do programa em seu computador.

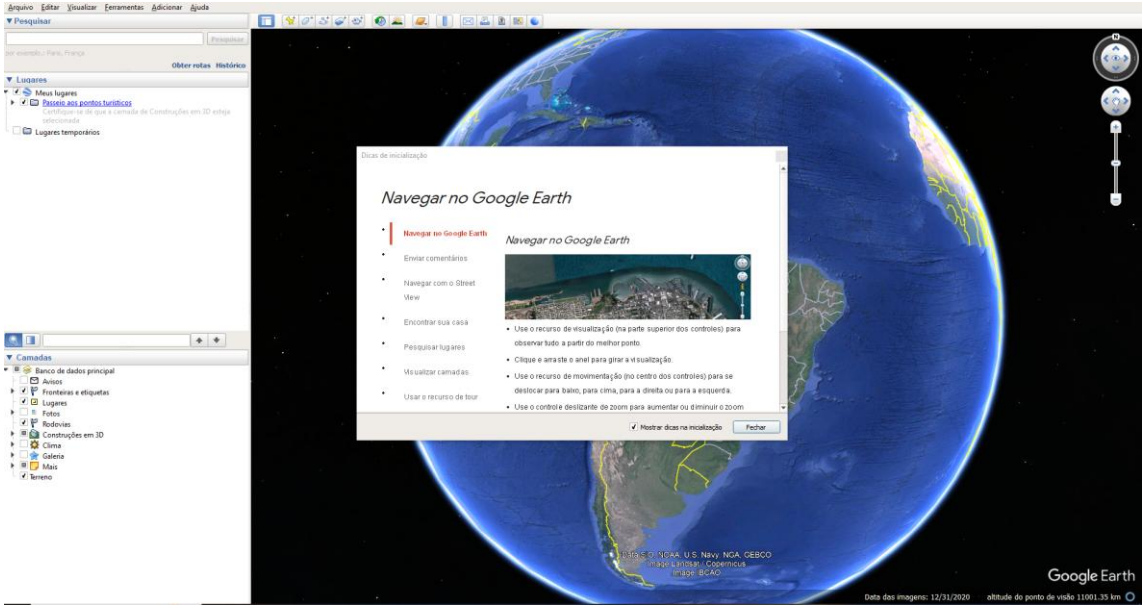
3. Acesse a plataforma de forma online:

d) Caso deseje utilizar a ferramenta no navegador, abra o seu navegador e digite o endereço: https://earth.google.com/web.
e) Aguarde o carregamento do globo (isso pode levar alguns segundos dependendo da conexão).
f) Clique no ícone de perfil no canto superior direito para fazer login com sua conta Google. Isso é essencial para salvar seus projetos no Google Drive.

Passo 2: familiarizando-se com a interface da plataforma

1. Acesse o painel principal:

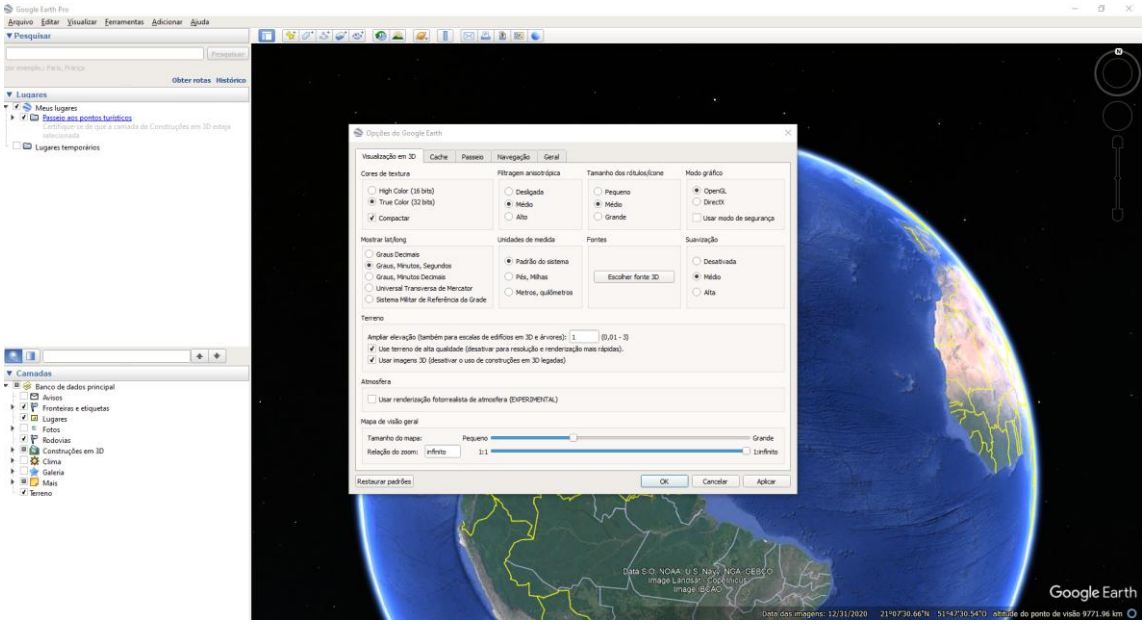
a) Após abrir o aplicativo, você será direcionado para o dashboard principal do Google Earth Pro.



b) Na área central da tela é exibido o globo terrestre em visualização tridimensional, permitindo navegar por diferentes regiões do planeta.
c) O menu lateral esquerdo oferece navegação para diferentes seções:

“Pesquisar”, “Lugares” e “Camadas”.

2. **Explore as ferramentas principais:**
   a) Observe os recursos disponíveis nos painéis laterais e na barra superior da plataforma.
   b) Cada seção oferece funcionalidades específicas que serão detalhadas nos próximos passos.
3. **Acesse as ferramentas e configure as coordenadas e a unidade de medida:**
   a) No menu superior, clique em “Ferramentas” e em seguida selecione “Opções...” para abrir as principais configurações do aplicativo.

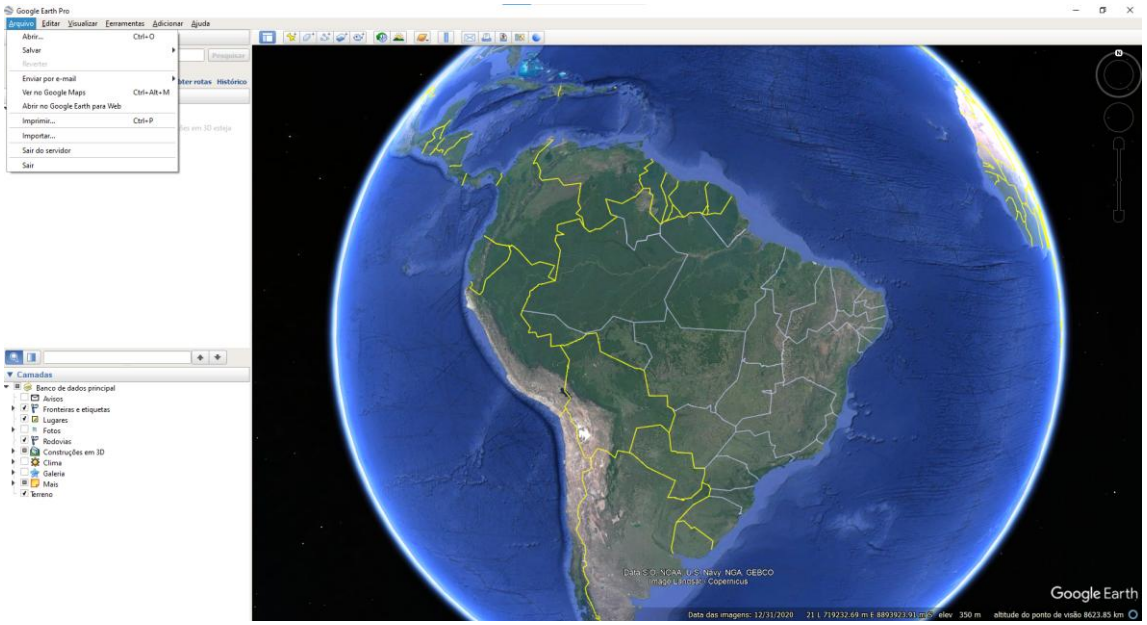


   b) Dentro desta aba procure pela seção “Mostrar lat/long” e marque a opção “Universal Transversa de Mercator (UTM)”.
   c) Ao lado, você irá observar algumas das opções na seção “Unidades de medida”, selecione a opção “Metros, quilômetros”.
   d) Clique em “Aplicar” e depois em “OK” para salvar as configurações.
   e) Após essa configuração, as coordenadas e as medidas exibidas no mapa serão atualizadas no canto inferior da tela.

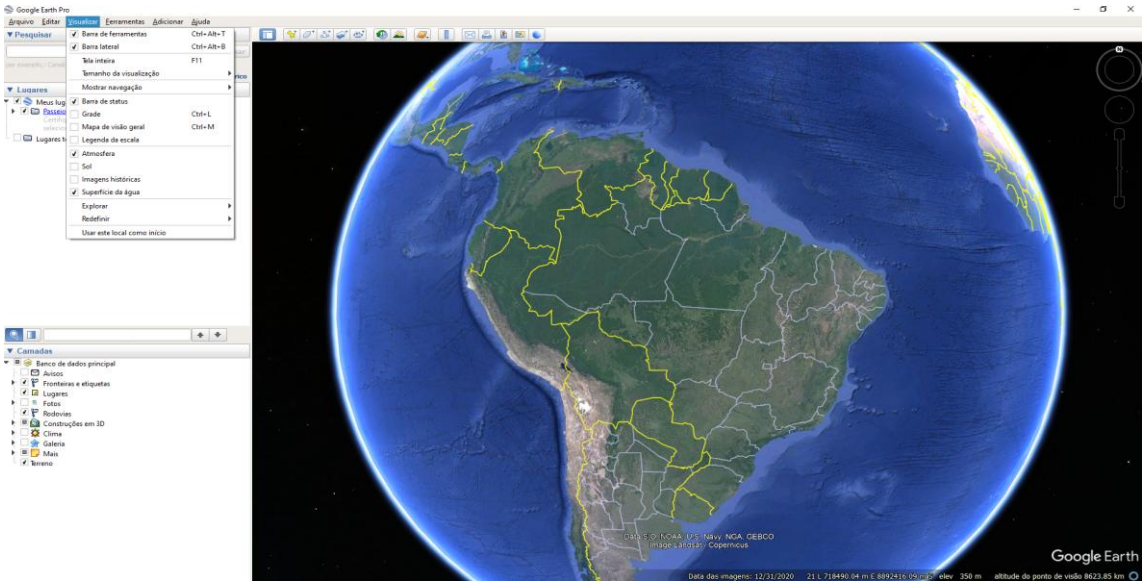
Passo 3: conhecendo a barra superior

1. **Acesse o menu “Arquivo”:**
   a) O menu “Arquivo” permite gerenciar documentos e arquivos utilizados no Google Earth.
   b) Nele, você terá algumas opções:

- **Abrir:** abre um arquivo salvo em sua máquina (KML ou KMZ);
- **Salvar:** salva marcadores, caminhos e projetos criados;
- **Reverter:** reverte algo que você fez dentro do aplicativo;
- **Enviar por e-mail:** envia uma imagem ou visualização do mapa por e-mail;
- **Ver no Google Maps:** abre o local selecionado no Google Maps;
- **Abrir no Google Earth para Web:** abre a página do Google Earth no seu navegador.

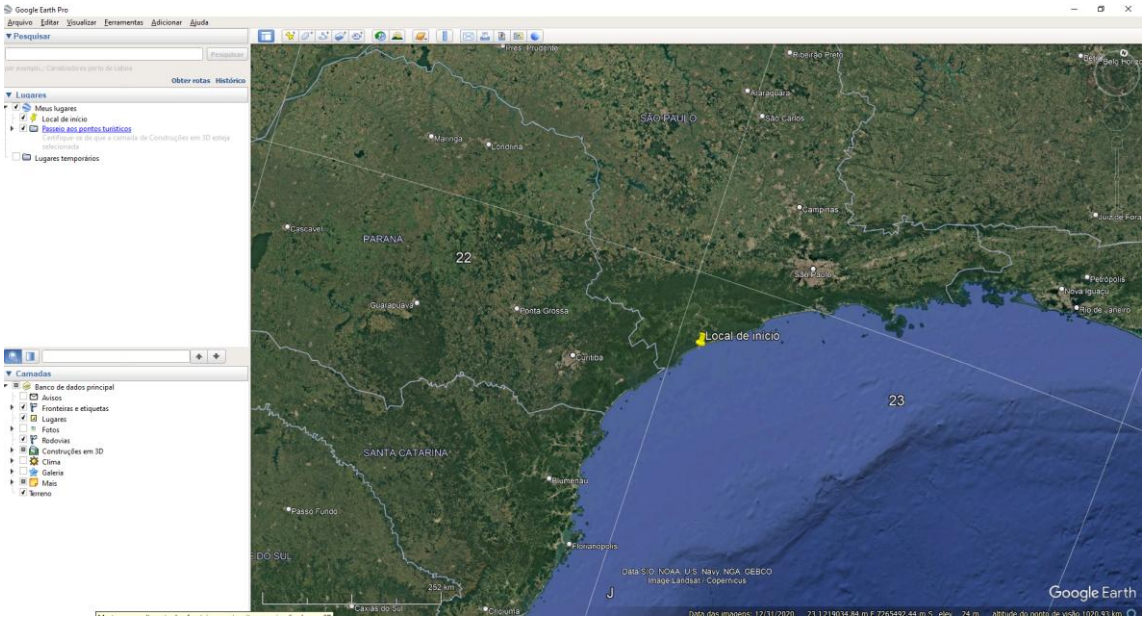


2. **Acesse o menu "Visualizar":**
   a) O menu "Visualizar" apresenta diversos recursos importantes que serão explicados a seguir.



   b) Entre as opções mais importantes estão:

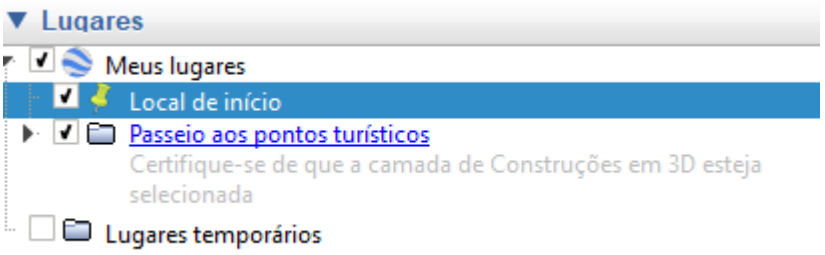
- **Barra de ferramentas:** exibe ou oculta a barra de ferramentas principal que fica logo acima do mapa em 3D;
- **Barra lateral:** mostra ou oculta o painel lateral, permitindo dar ênfase no mapa;
- **Mostrar navegação:** se refere a barra lateral à direita, exibe os controles de navegação no mapa;
- **Grade:** mostra a grade dos fusos no mapa;
- **Legenda da escala:** exibe a escala de distância;
- **Imagens históricas:** permite visualizar imagens de diferentes períodos;
- **Explorar:** possibilita visualizar outros corpos celestes como a Lua e Marte;
- **Usar este local como início:** define um local de referência para abertura do mapa.



c) Para acessar o menu “Explorar”, clique no ícone do planeta Saturno na barra superior.
d) Exemplos de usos pedagógicos:

- **Lua:** visite os locais de pouso das missões Apollo e veja modelos 3D dos módulos lunares.
- **Marte:** explore as crateras e montanhas do planeta vermelho, com imagens reais enviadas pelos rovers da NASA.
- **Céu:** identifique constelações, planetas e galáxias distantes, transformando o computador em um telescópio virtual.

e) Quando o local de início é escolhido, é possível interagir com ele na barra lateral “Lugares”.



Passo 4: utilizando o mouse/teclado

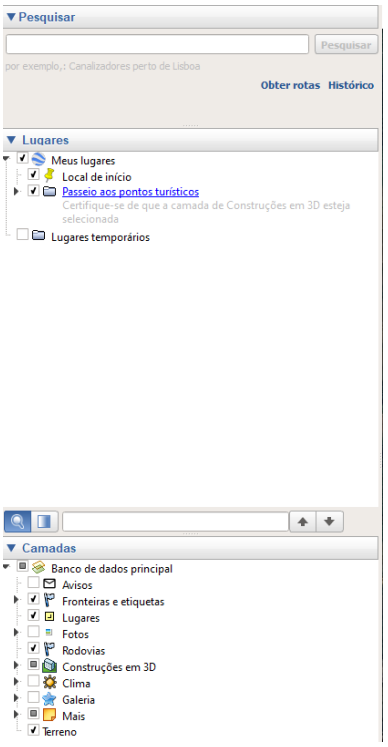
1. **Utilize o scroll (rodinha do mouse):**
   a) Para aproximar o zoom, gire para frente.
   b) Girando para trás, afasta o zoom.
2. **Utilize o botão esquerdo:**
   a) Segurar e arrastar permite mover o mapa.
   b) Em visualizações inclinadas, permite explorar o relevo do terreno.
3. **Utilize o botão direito:**
   a) Segure e arraste para cima para afastar o zoom.
   b) Segure e arraste para trás para dar o zoom.
4. **Utilize o Street View:**
   a) Ao aproximar bastante o zoom em determinadas regiões, é possível acessar imagens do Street View.
   b) Nesse modo, é possível navegar pelo ambiente utilizando as teclas: W –

avançar; S – recuar; A – mover para a esquerda; D – mover para a direita.

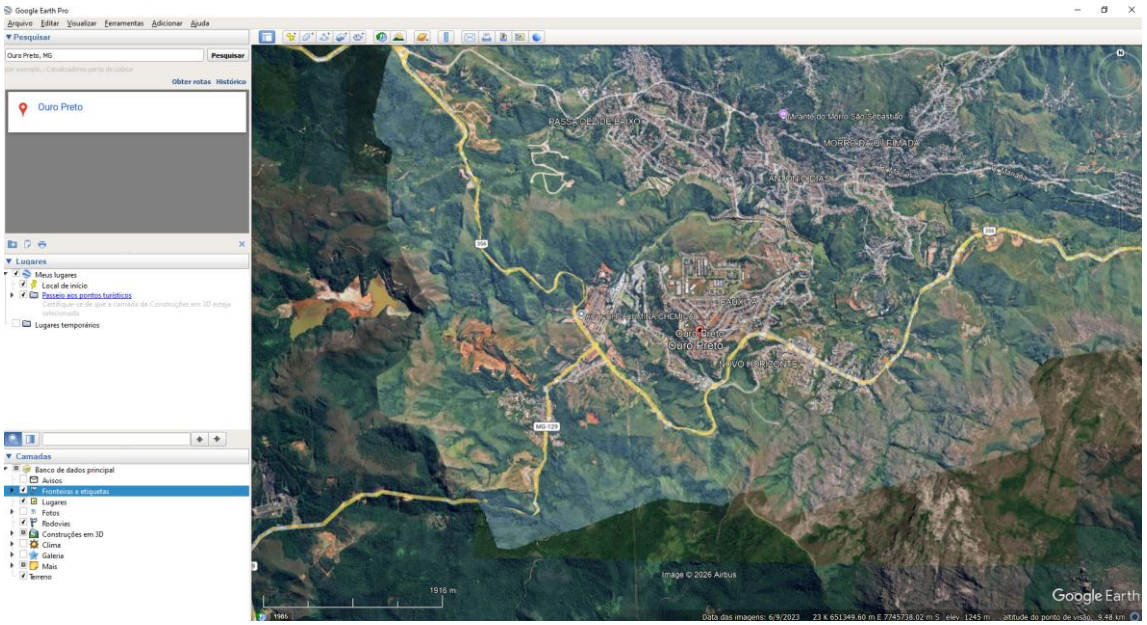
5. **Acesse a inclinação:**
   a) Pressione a tecla Shift e arraste o mouse para cima ou para baixo para alternar entre a visão de satélite plana e a visão 3D.

Passo 5: acessando a barra lateral

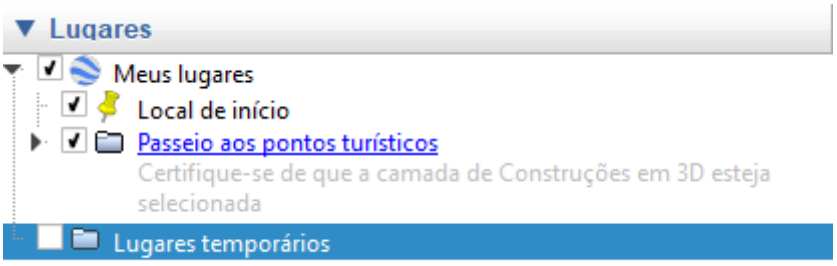
1. **Visualize as opções da barra lateral:**
   a) Estas opções permitem realizar diversas ações que refletem na navegação.



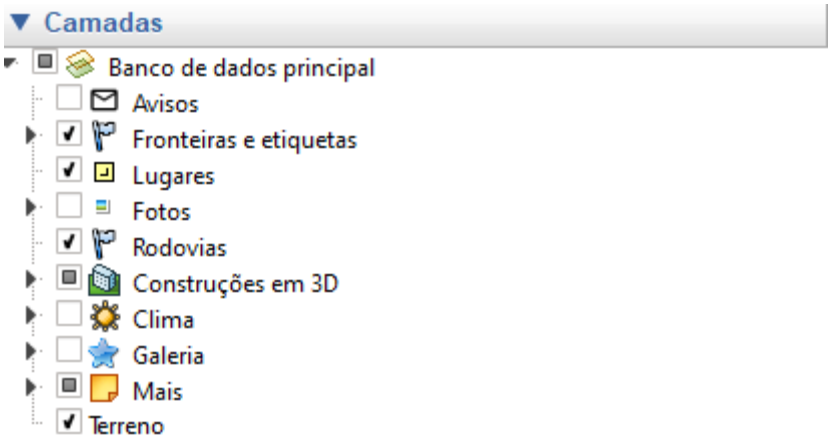
2. **Acesse o menu “Pesquisar”:**
   a) Utilizando a barra de pesquisa é possível ir a um local apenas digitando o nome da cidade, endereço ou ponto turístico.
   b) Faça um teste e digite “Ouro Preto” na barra de pesquisa e vá até esta cidade sem precisar localizá-la manualmente.



3. **Acesse o menu "Lugares":**
   a) Visualize seu local de início, explicado em passos anteriores.
   b) Visualize alguns pontos turísticos sugeridos pelo próprio Google Earth.
   c) Visualize seus locais temporários.



   d) Arraste o cursor para a esquerda para ver imagens de satélite de anos anteriores.
   e) Alguns exemplos de uso:
   - **Urbanização:** mostre o crescimento de cidades como Dubai ou Brasília desde o seu início até hoje.
   - **Meio ambiente:** visualize o recuo das geleiras, o desmatamento da Amazônia ou a secagem de grandes lagos como o Mar de Aral.
   - **História local:** peça para os alunos procurarem o bairro da escola em imagens de 20 ou 30 anos atrás e identificarem o que mudou (novos prédios, ruas, parques).
4. **Acesse o menu "Camadas":**
   a) As "Camadas" permitem adicionar diferentes tipos de informação ao mapa.

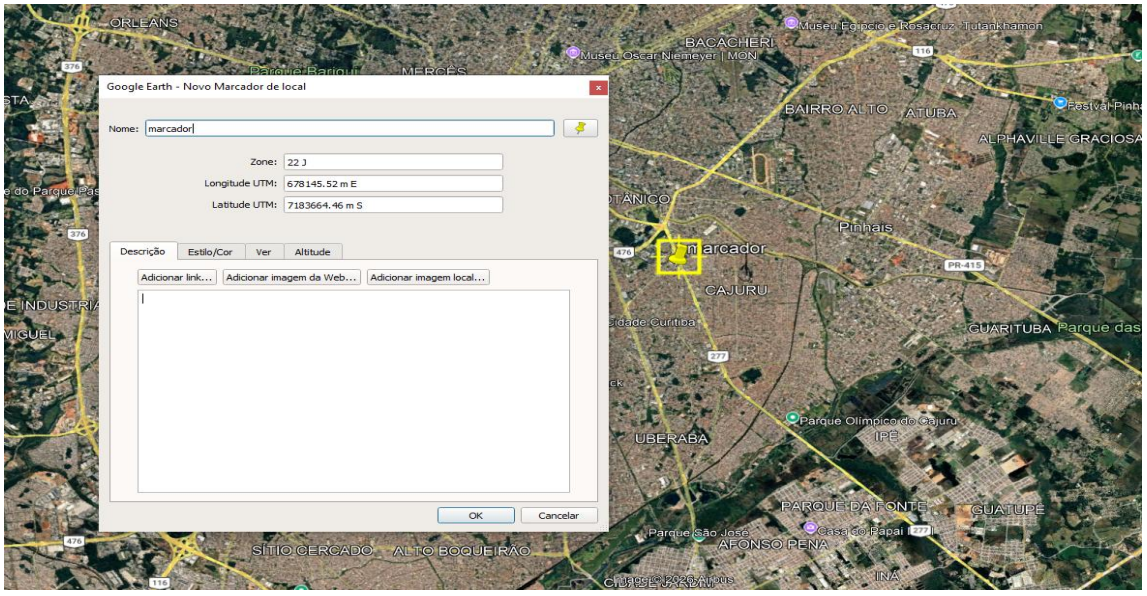


b) Recomenda-se que cada uma delas seja explorada.
c) De modo geral, aconselha-se ativar: “Rodovias”, “Fronteiras e etiquetas”, “Construções em 3D” e “Terreno”.

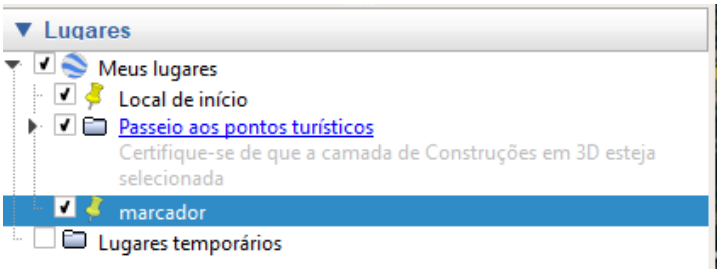
Passo 6: acessando o menu “Adicionar”

1. Insira um “Marcador de local”:

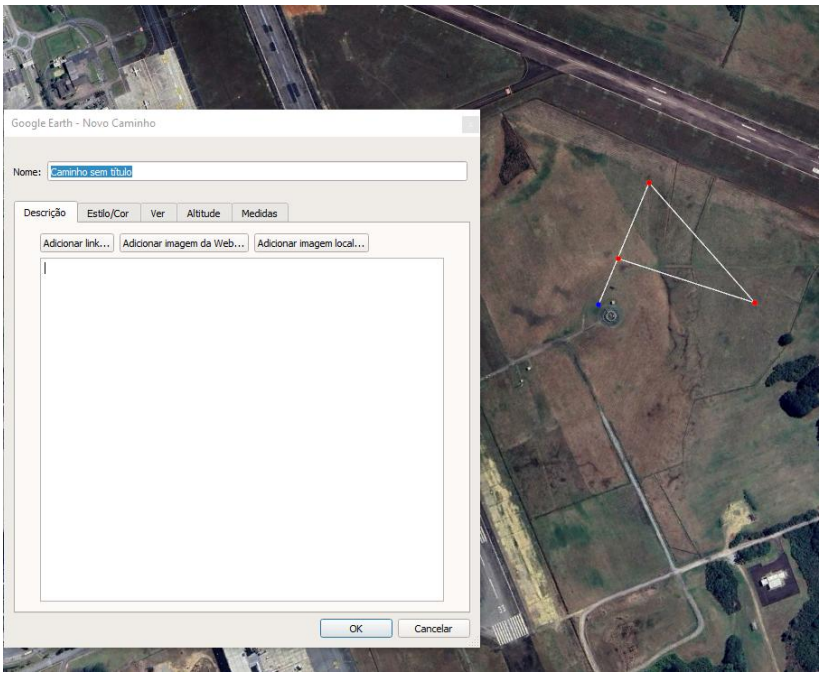
a) É possível marcar um ponto no mapa utilizando um marcador.
b) Vá até o menu “Adicionar” e selecione “Marcador de local”.



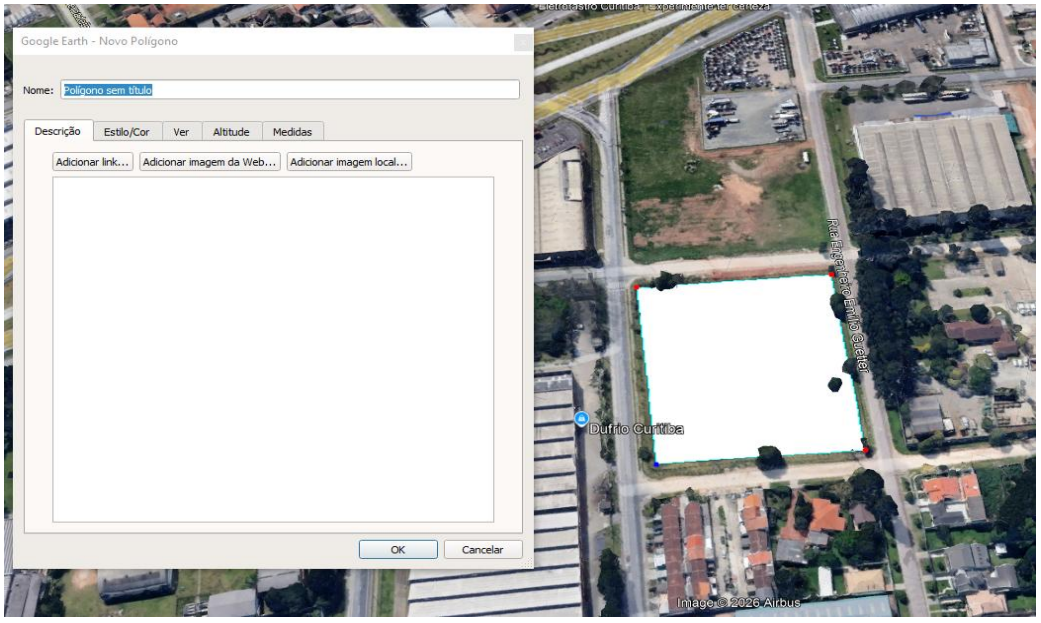
c) Utilize o botão esquerdo do mouse para mover o marcador para onde desejar.
d) Determine um nome para o marcador junto de uma descrição.
e) Mude a cor e o tamanho conforme desejar.
f) Após inserir o marcador, ele estará disponível na aba lateral “Lugares”.



2. **Insira caminhos:**
   a) Adicione linhas ao seu mapa.
   b) Acesse o menu “Adicionar” e depois clique em “Caminho”.
   c) Os caminhos funcionam da mesma forma que as ferramentas anteriores, porém é possível segurar um ponto do caminho e arrastá-lo para um novo local no mapa utilizando o botão esquerdo do mouse.

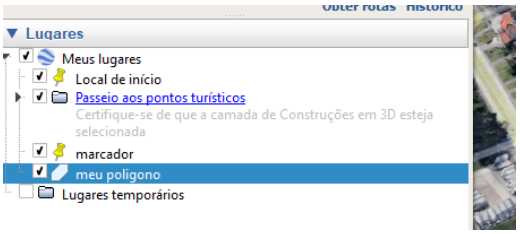


   d) O caminho criado ficará visível na aba lateral “Lugares”.
3. **Insira polígonos:**
   a) Vá até o menu “Adicionar” e selecione “Polígono”.
   b) Desenhe uma área no mapa.



   c) O polígono possui as mesmas configurações do marcador.
   d) CUIDADO! Não pressione o botão “OK” antes de desenhar o polígono no mapa utilizando o botão esquerdo do mouse.

e) Caso desenhe algo errado, não se preocupe: basta clicar no botão direito do mouse.
f) Utilizando essa ferramenta é possível visualizar o tamanho da área desenhada, por exemplo.
g) Depois de salvar o polígono, ele aparecerá na aba lateral “Lugares”, assim como o marcador.

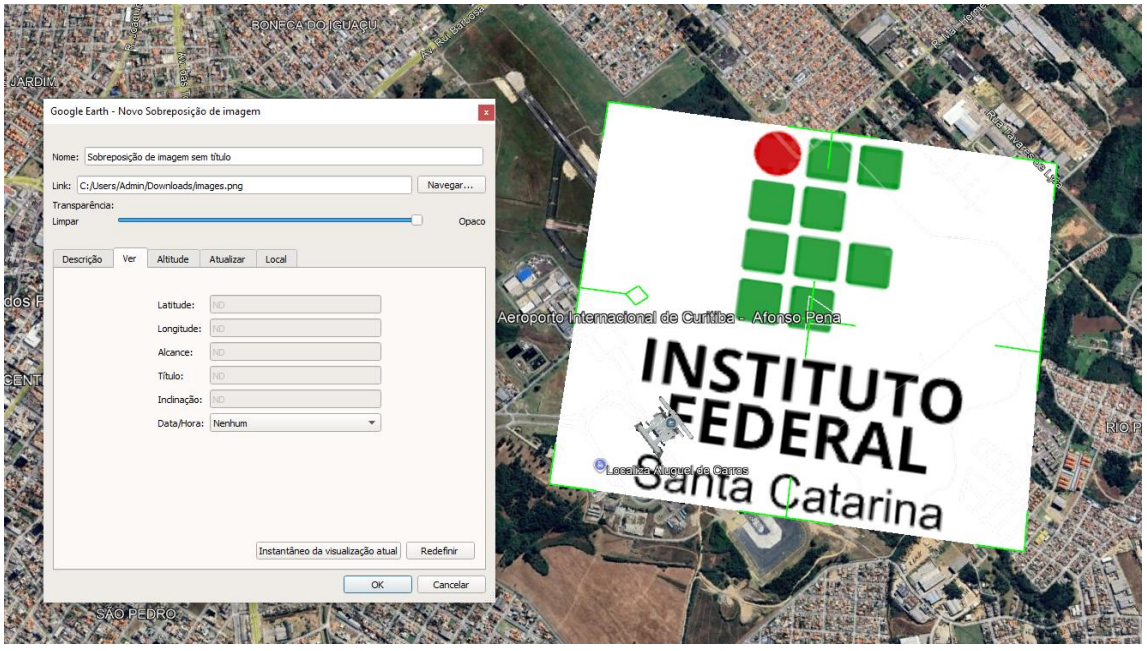


4. Grave um passeio:

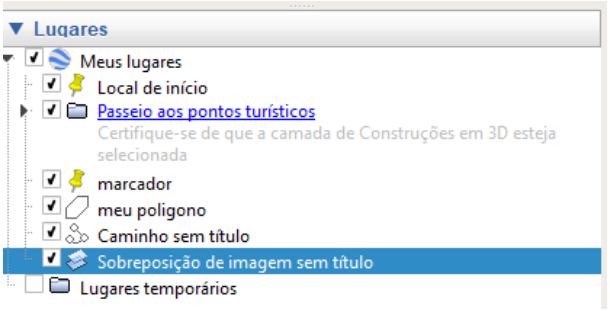
a) Grave o mapa da forma que desejar.
b) Vá até o menu “Adicionar”, depois “Passeio”.
c) Para gravar com áudio, basta clicar no ícone de microfone.
d) Inicie a gravação pressionando o botão com o círculo vermelho e finalize pressionando o mesmo botão novamente.

e) Após encerrar a gravação será possível visualizar a gravação do passeio e salvá-la, se desejar, na aba “Lugares”.

5. **Trabalhe com sobreposição de imagem:**
   a) Baixe uma imagem de sua escolha.
   b) Coloque a imagem no mapa utilizando esta ferramenta.
   c) Vá até o menu “Adicionar” e depois “Sobreposição de imagem”.
   d) Basta ir ao campo “Link”, pressionar o botão “Navegar...” e inserir a imagem desejada.

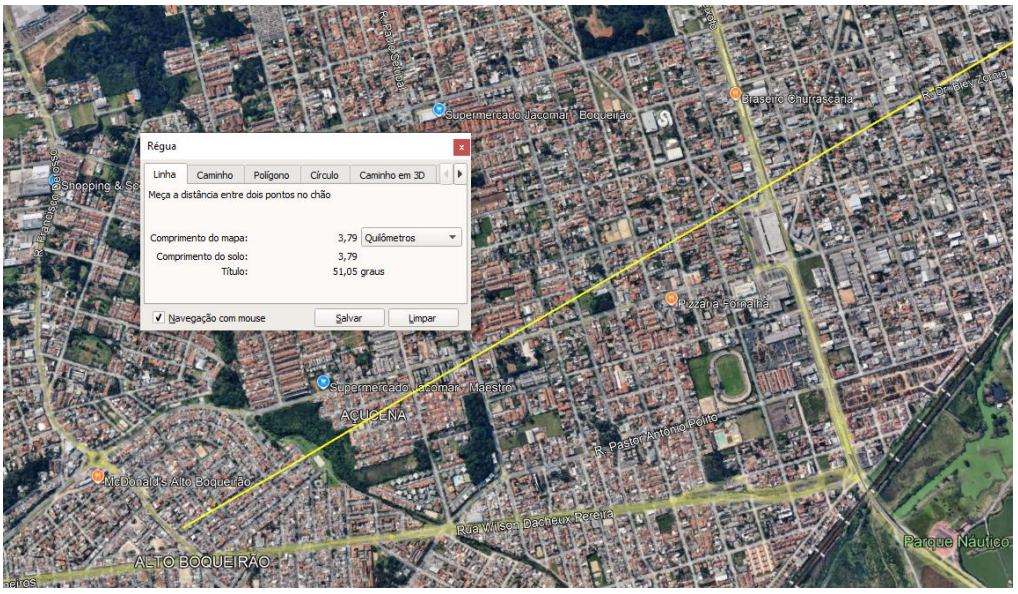


   e) Mova e modifique a imagem como desejar: segure o botão esquerdo do mouse para girar, diminuir, aumentar e esticar a imagem.
   f) A imagem também poderá ser visualizada na aba “Lugares”.



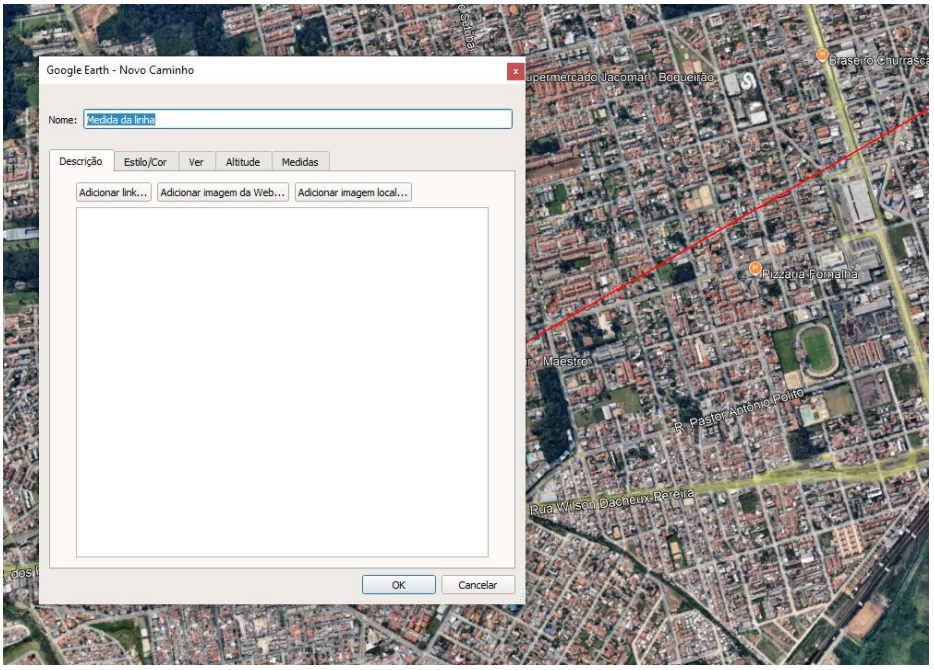
Passo 7: acessando a ferramenta régua

1. **Acesse o menu “Ferramentas” e depois “Régua”:**
   a) Adicione o que desejar: um polígono, um caminho ou uma simples linha.
   b) Clique no ponto de partida no mapa.
   c) Clique em outros pontos para criar um caminho ou fechar uma forma.
   d) O Google Earth exibirá a distância total (em metros, km, milhas) e, se a forma for fechada, a área total.
   e) A grande vantagem dessa ferramenta é oferecer mais liberdade para criar esses objetos no mapa e melhor visualização.

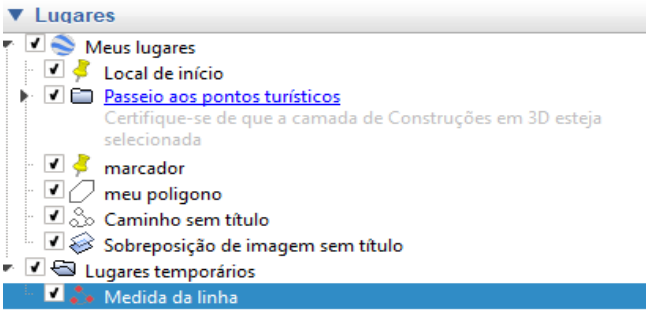


> ***Exemplo prático:*** *peça aos alunos para medirem o perímetro da escola ou a distância entre a capital do Brasil e a capital do Japão, discutindo conceitos de escala e projeção cartográfica.*

   f) É possível movimentar o mapa enquanto a linha é criada; basta segurar o botão direito do mouse e arrastar.
   g) Após salvar, ainda é possível editar o elemento criado da mesma forma explicada anteriormente.

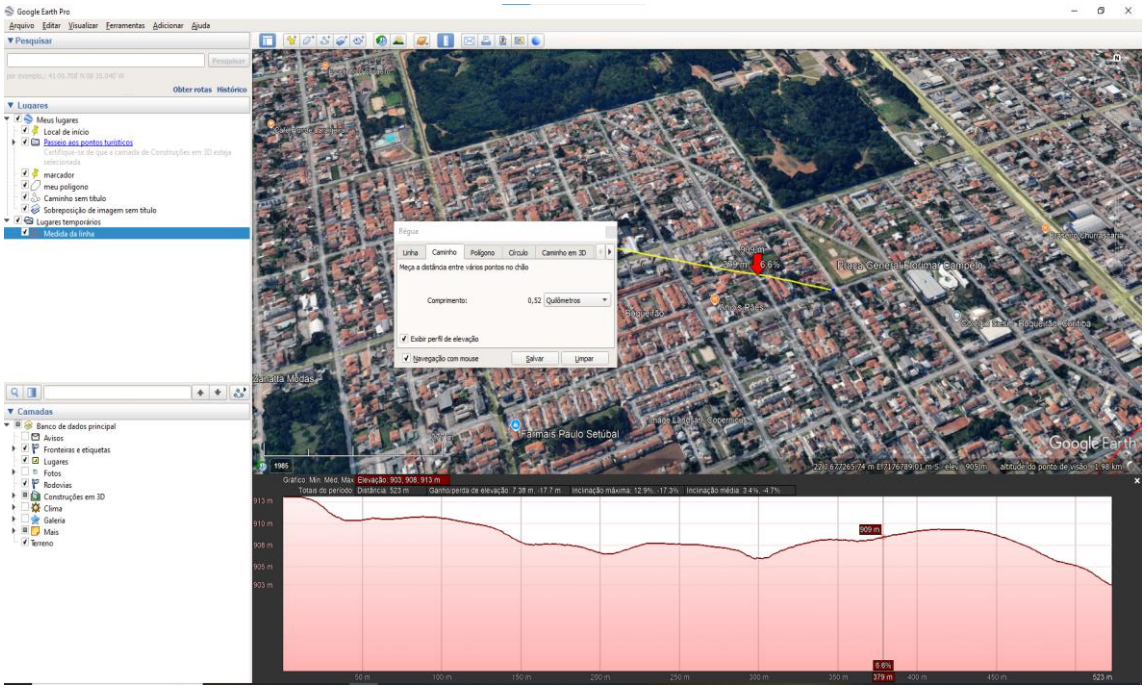


h) A ferramenta criada utilizando a régua ficará salva na aba “Lugares”, dentro da pasta “Lugares temporários”.



2. Acesse a opção “Exibir perfil de elevação”:

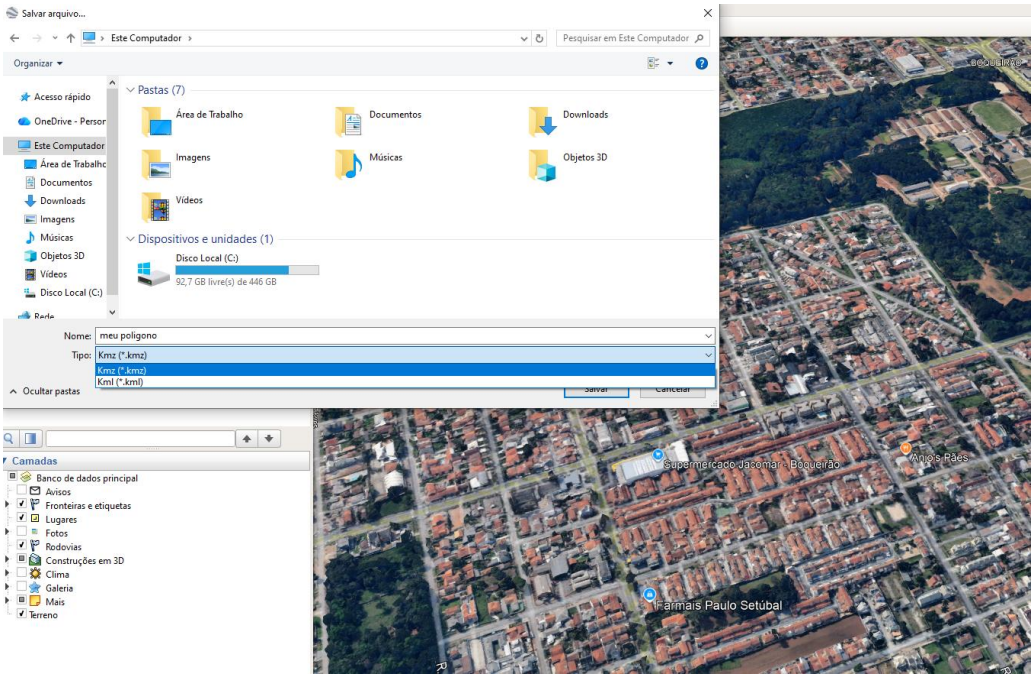
a) No menu “Ferramentas”, opção “Régua”, selecione a aba “Caminho”.
b) Crie um caminho no mapa.
c) Marque a opção “Exibir perfil de elevação”.



d) Assim, será possível visualizar a elevação do terreno ao longo do caminho criado.
e) O eixo inferior representa a distância do caminho, enquanto o eixo lateral representa a altura do relevo em relação ao solo.

Passo 8: conhecendo alguns tipos de arquivo

1. **Conheça os tipos:**
   a) Ao salvar um arquivo do Google Earth no computador é necessário escolher entre KML e KMZ.



2. **Conheça o tipo KMZ:**
   a) Versão menos recomendada para edição.
   b) Ocupa menos espaço na memória, pois é uma versão compactada.

3. **Conheça o tipo KML:**
   a) Versão mais recomendada para edição e compartilhamento.
   b) Ocupa mais espaço na memória.
   c) É compatível com outros sistemas como, por exemplo, o AutoCAD e softwares de geoprocessamento.
   d) Curiosidade: é possível visualizar as coordenadas do arquivo abrindo-o em um editor de texto, como o Bloco de Notas.

> ***Dica de uso:*** *utilize o Google Earth juntamente com o Google Forms. Crie um "Caça ao Tesouro Virtual". Dê coordenadas ou enigmas no Google Earth e peça para os alunos responderem às perguntas em um formulário do Google Forms baseado no que eles encontraram visualmente (exemplo: "Qual a cor da porta do museu X no Street View?").*

O Google Earth Pro representa uma revolução na visualização e análise de informações geográficas, democratizando o acesso a ferramentas avançadas de mapeamento que antes eram restritas a especialistas em geoprocessamento. Sua interface intuitiva, combinada com recursos robustos de visualização 3D, medição de áreas e distâncias, importação de dados geoespaciais e criação de projetos personalizados, permite que educadores e profissionais de diversas áreas onde exploram o planeta com alto nível de precisão, sem necessidade de conhecimento técnico aprofundado.

Em contextos educacionais, o Google Earth Pro se destaca como uma ferramenta transformadora para o ensino. Professores podem explorar paisagens naturais em três dimensões, analisar fenômenos geográficos, históricos e ambientais, e desenvolver atividades interativas que estimulem a curiosidade e o pensamento crítico dos estudantes. A possibilidade de criar roteiros virtuais, adicionar marcadores personalizados e sobrepor mapas históricos ou temáticos torna o aprendizado mais dinâmico e contextualizado, atendendo a diferentes estilos de aprendizagem e promovendo uma compreensão mais ampla e visual do mundo.